(1)

$\lambda = 3h^{-1}$

$\mu_L = 4h^{-1} \rightarrow R\$3{,}00\,h^{-1}$

$\mu_R = 6h^{-1} \rightarrow R\$5{,}00\,h^{-1}$

máq. parada $\rightarrow R\$5{,}00\,h^{-1}$

- Para o reparador lento:

$$\bar{n} = \frac{\lambda}{\mu_L - \lambda} = \frac{3}{4-3} \rightarrow \bar{n} = 3 \text{ máquinas em conserto}$$

Custo das máquinas: $3 \cdot 5 = R\$15{,}00$

Custo do reparador: $R\$3{,}00$

Custo total: $R\$18{,}00$

- Para o reparador rápido

$$\bar{n} = \frac{\lambda}{\mu_R - \lambda} = \frac{3}{6-3} \rightarrow \bar{n} = 1 \text{ máquina no conserto}$$

Custo das máquinas: $1 \cdot 5 = R\$5{,}00$

Custo do Reparador: $R\$5{,}00$

Custo total: $R\$10{,}00$

∴ A contratação a ser efetuada é a do

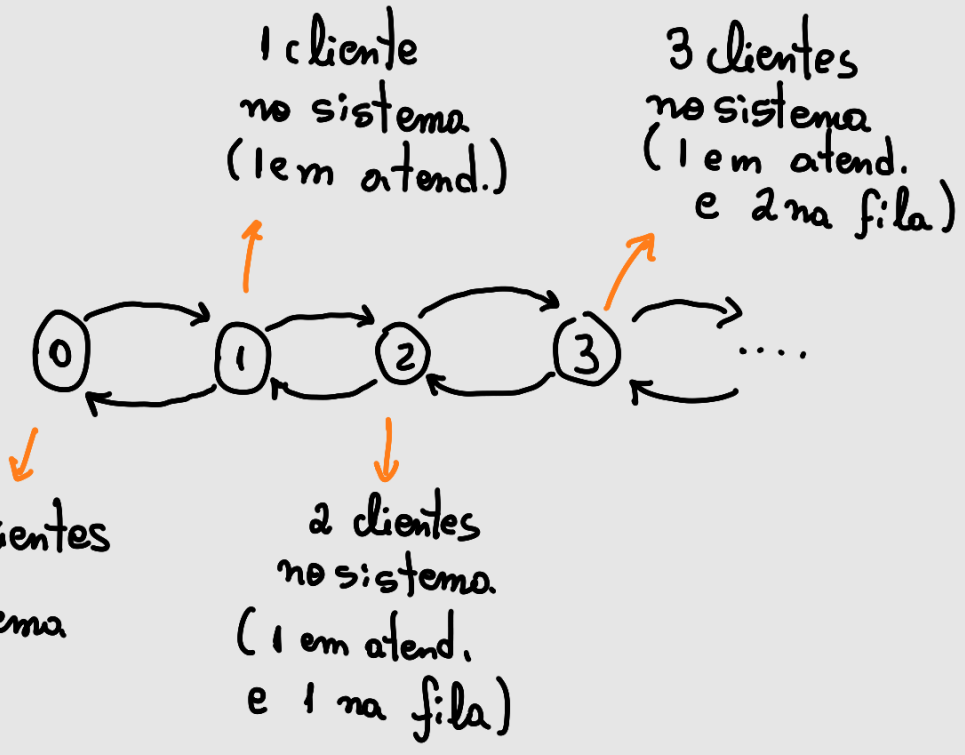
reparador rápido.

(2)

$\lambda = 5h^{-1}$

$\frac{1}{\mu} = 8min = 0,13h$

$\mu = 7,5h^{-1}$



∴ Probabilidade de pelo menos 2 esperarem é:

$P = 1 - P_0 - P_1 - P_2$

$P_0 = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) = 1 - 0,66 \cong 0,34$

$P_1 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) = 0,66 \cdot 0,34 = 0,226$

$P_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right) = 0,443 \cdot 0,34 = 0,15$

Assim:

$$P = 1 - P_0 - P_1 - P_2 = 1 - 0{,}34 - 0{,}226 - 0{,}15 \cong 0{,}284$$